

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Departamento de Ciencias de la Computación



Estimación de Proyectos de Software utilizando Story Points

Estudiante:	Bryan Quispe
Docente:	Ing. Angel Marcelo Rea Guaman
Materia:	Construccion y Evolucion de Software
Fecha:	Mayo 2026

1. Descripción, Características y Uso

Los Story Points son una unidad de medida relativa utilizada en metodologías ágiles (Scrum, XP, Kanban) para estimar el esfuerzo, la complejidad y la incertidumbre de las historias de usuario. No representan horas de trabajo; son una escala abstracta que permite al equipo comparar tareas entre sí, enfocándose en cuanto esfuerzo demanda una historia en relación con otra.

1.1 Características principales

- Estimación relativa: una historia de 8 pts requiere aproximadamente el doble de esfuerzo que una de 4 pts.
- Consenso del equipo: todos los miembros participan, lo que reduce sesgos individuales.
- Velocidad medible: la suma de puntos completados por sprint determina la velocidad del equipo.
- Independiente de personas: el valor no cambia si lo implementa un desarrollador senior o junior.
- Mejora continua: la precisión aumenta sprint a sprint conforme el equipo calibra su escala.

1.2 Escala de Fibonacci

Se utiliza la secuencia de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21) porque sus incrementos crecientes reflejan la incertidumbre natural: a mayor complejidad, menor precisión posible. El símbolo '?' se asigna cuando el equipo carece de información suficiente.

Puntos	Descripción
1 – 2	Tarea sencilla, totalmente conocida, sin dependencias relevantes.
3 – 5	Esfuerzo moderado; patrón conocido con alguna incertidumbre.
8	Compleja: varias capas afectadas, integración externa o requisito poco definido.
13	Muy compleja; alta incertidumbre. Se recomienda subdividir.
21	Épica: debe descomponerse en historias más pequeñas antes de estimarse.
?	Sin información suficiente para estimar; requiere análisis previo.

1.3 Cuando se aplica

- Sprint Planning: para seleccionar y comprometer historias según la velocidad del equipo.
- Backlog Refinement: para priorizar y descomponer épicas antes de planificar.
- Release Planning: para proyectar cuántos sprints se necesitan para completar el producto.

2. Factores de Estimacion

Al asignar Story Points el equipo evalua tres dimensiones de forma simultanea. El punto final refleja la combinacion de las tres, no una sola variable de forma aislada.

Factor	Pregunta clave	Efecto
Complejidad técnica	¿Cuántas capas y sistemas involucra?	↑ puntos
Volumen de trabajo	¿Cuántas tareas concretas implica?	Directo
Incertidumbre	¿Qué tan claro es el requisito?	↑ puntos
Repetibilidad	¿El equipo ya resolvió algo similar?	↓ puntos

2.1 Historia ancora

Es recomendable definir una historia de referencia al inicio del proyecto: una tarea de complejidad conocida a la que se le asignan, por consenso, 3 o 5 puntos. Todas las demas historias se estiman en relacion a esta referencia, garantizando consistencia a lo largo del tiempo.

3. Estimacion de Equipo — Planning Poker

La tecnica estandar para estimar en equipo es Planning Poker. Su objetivo es aprovechar el conocimiento colectivo, evitar el anclaje cognitivo (en el que un miembro influye al resto) y generar conversaciones que mejoran la comprension compartida del problema.

3.1 Proceso

- El Product Owner presenta una historia de usuario al equipo.
- Cada miembro elige en secreto una carta con su estimacion (escala Fibonacci).
- Todos revelan sus cartas de forma simultanea.
- Si hay consenso, se registra el valor. Si hay discrepancia, los extremos exponen su razonamiento.
- Se vota de nuevo hasta alcanzar acuerdo; normalmente en dos o tres rondas.

3.2 Gestion de la velocidad

La velocidad es la cantidad promedio de Story Points completados por sprint. Se calcula como el promedio de los ultimos tres a cinco sprints y permite:

- Planificar releases con fechas realistas.
- Detectar impedimentos cuando la velocidad cae de forma sostenida.
- Ajustar el tamaño del sprint si la capacidad del equipo cambia.

Nota importante: los Story Points no deben convertirse públicamente a horas. En el momento en que el equipo equipara puntos con tiempo, pierde el valor relativo de la estimación y comienza a comprometerse con fechas en lugar de esfuerzo.

3.3 Buenas practicas

- Mantener las sesiones de estimación acotadas a un máximo de 90 minutos.
- Descomponer historias con más de 8 puntos antes de estimarlas.
- Revisar estimaciones pasadas en la retrospectiva para calibrar la escala.
- No modificar los puntos de una historia ya comprometida dentro del sprint.

4. Ejemplo Practico — Sprint de Modulo de Checkout

Se presenta la planificación de un sprint para el desarrollo de un módulo de pago en una aplicación de e-commerce. El equipo está compuesto por cuatro desarrolladores con una velocidad histórica estabilizada de 36 puntos por sprint.

Historia de usuario	Pts	Estado
Agregar productos al carrito	3	Completado
Ver resumen del pedido	2	Completado
Pago con tarjeta (Stripe)	8	En progreso
Email de confirmación de orden	5	En progreso
Dashboard de órdenes en tiempo real	13	Siguiente sprint
Aplicar cupones de descuento	5	Backlog
TOTAL	36	Capacidad: 36 pts

4.1 Analisis de las decisiones

- El pago con Stripe recibe 8 puntos por su alta complejidad: integración con API externa, manejo de webhooks y requisitos de seguridad PCI.
- El dashboard de órdenes (13 pts) supera la capacidad disponible y se traslada al siguiente sprint.

- Las historias de carrito y resumen reciben 3 y 2 puntos respectivamente: funcionalidades conocidas sin integracion externa.
- Al cierre del sprint: 5 pts completados, 13 pts en progreso, 18 pts postergados. El equipo identifica un bloqueo en la integracion Stripe y planifica un spike tecnico.

•. Conclusiones

- Los Story Points ofrecen una estimacion mas honesta que las horas porque reconocen la incertidumbre inherente al desarrollo de software.
- Planning Poker es la tecnica mas efectiva para alcanzar consenso y transferir conocimiento dentro del equipo.
- La velocidad historica es la unica base confiable para comprometer trabajo en un sprint.
- La descomposicion de historias mayores a 8 puntos es indispensable para mantener la calidad de las estimaciones.

•. Referencias

Cohn, M. (2005). Agile Estimating and Planning. Prentice Hall.

Rubin, K. S. (2012). Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process. Addison-Wesley.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. Scrum.org.